

ARMIGO · 발표자료

팀장 · 하드웨어 설계 / 4축 다중 모터 제어

2026.08 발표자료 · 개인 기여 범위 정정: 2026.10.08

박종빈 담당: 팀장, STM32 기반 회로·통신 배선 설계, AX-12A 4축 다중 모터 제어와 통신 문제 해결. 하드웨어·모터 제어는 정재영 팀원과 공동 진행했습니다.

이 문서는 팀 공동 발표자료입니다. 외장·그리퍼의 3D 프린팅 제작, UI·판단 로직 등은 팀 작업이며 박종빈의 개인 제작 성과에 포함하지 않습니다.

슬라이드의 주가·설정은 발표 당시 기준입니다. 현재 설명과 설정은 웹 포트폴리오 및 연결된 코드가 기준입니다.

원본 중 1, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29쪽 발췌 · 원본 페이지 번호는 유지했습니다.

ARMIGO

DYNAMIXEL ROBOT ARM

박종빈, 정재영, 류상균, 전민석

2026/08/03

구현 목표 - 역할 분담

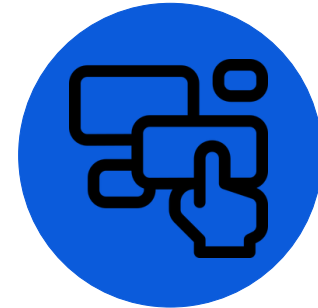
하드웨어 및 모터 제어



모터 제어 및 동기화
기구 설계 및 외장 제작

박종빈, 정재영

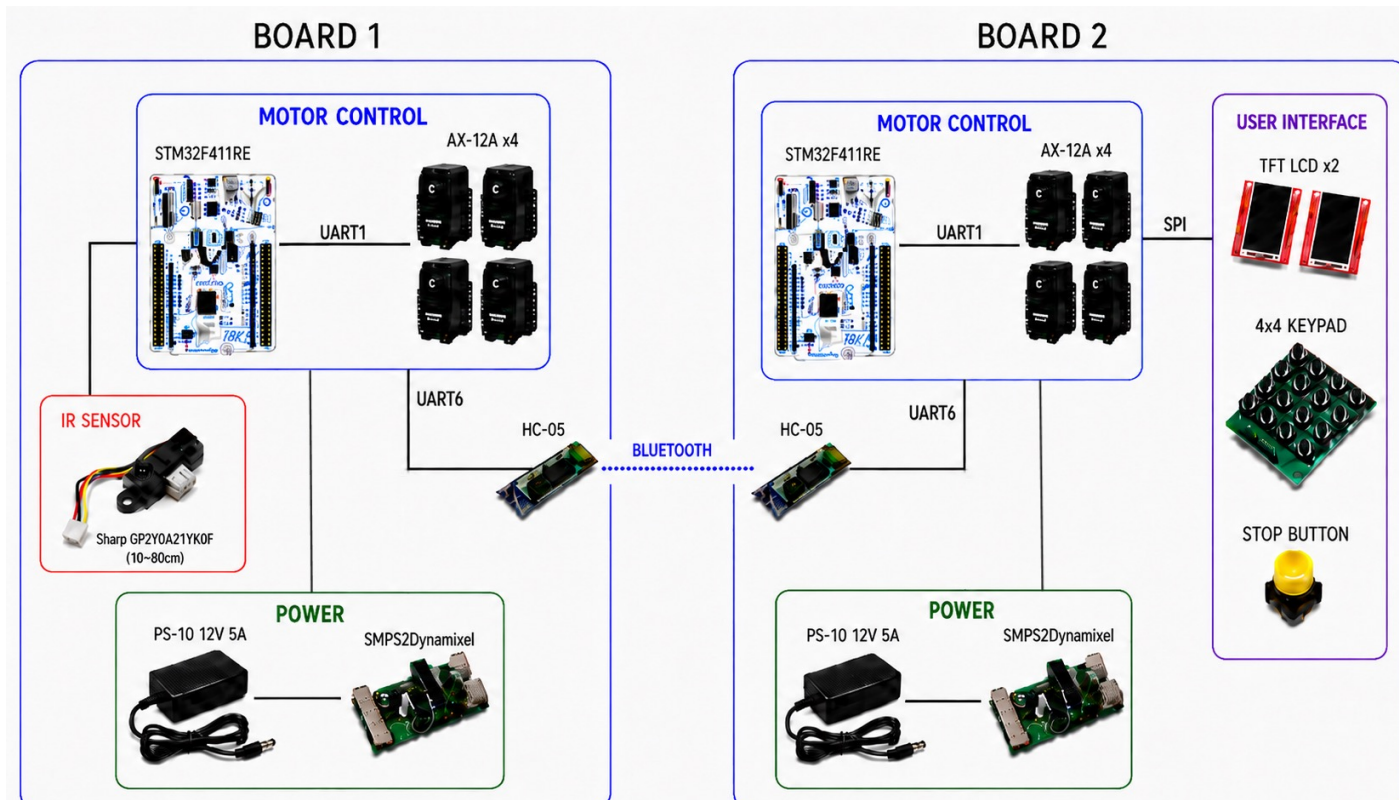
인터페이스 구성 및 판단 로직



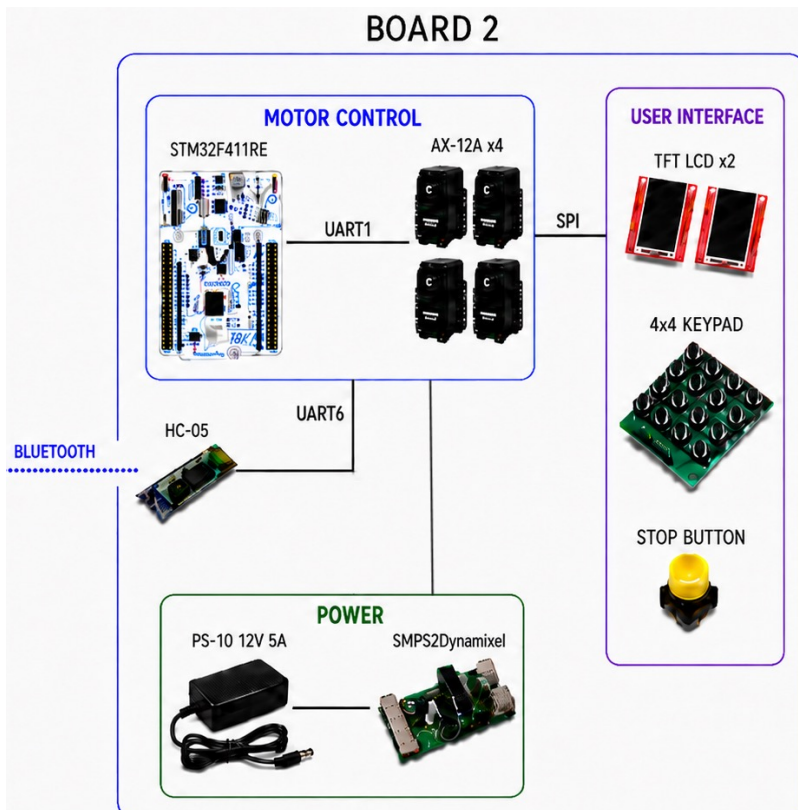
티칭 기능 및 UI 구현
무선 통신 및 시스템 연동

류상균, 전민석

전체 하드웨어 구성



하드웨어 구성 - LEADER 보드



Leader 보드

- 사용자 조작을 인식하고 로봇의 전체 동작을 제어

TFT LCD

- 모터 위치와 시스템 동작 상태 표시

4x4 키패드

- LCD를 통한 모터 위치 상태 확인

Stop Button

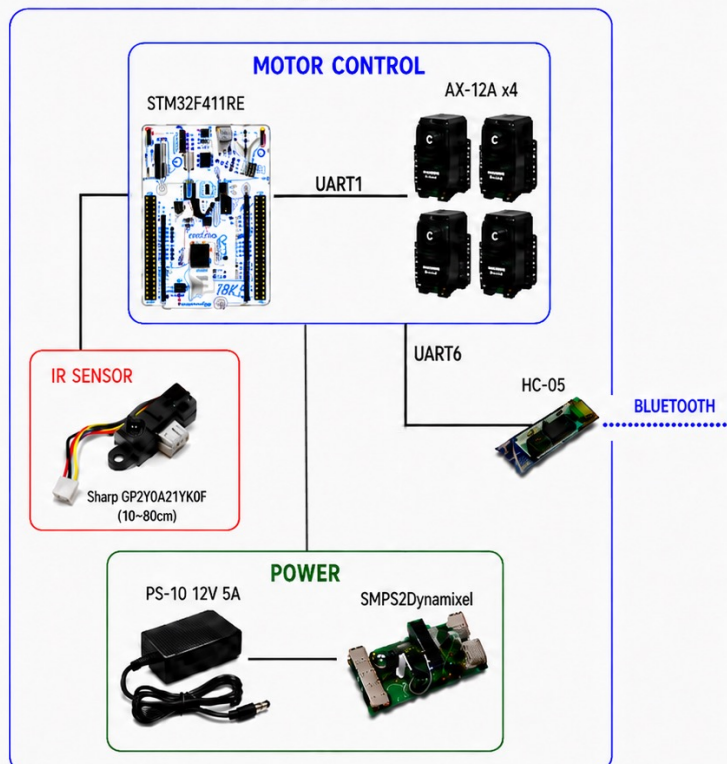
- 비상 상황 발생 시 로봇 동작 즉시 정지

Bluetooth HC-05

- Leader 보드와 Follower 보드 간 제어 명령 및 상태 데이터 무선 송수신

하드웨어 구성 - FOLLOWER 보드

BOARD 1



Follower 보드

- Leader 보드의 제어 명령에 따라 로봇 팔 구동
- 모터 위치와 동작 상태를 Leader 보드로 전달

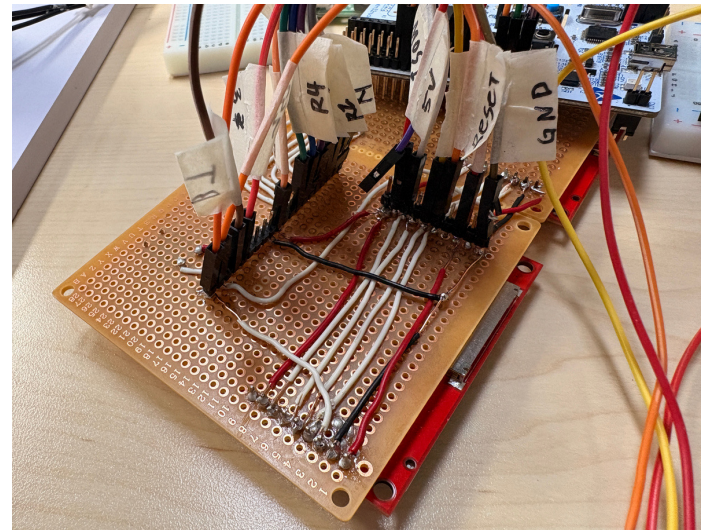
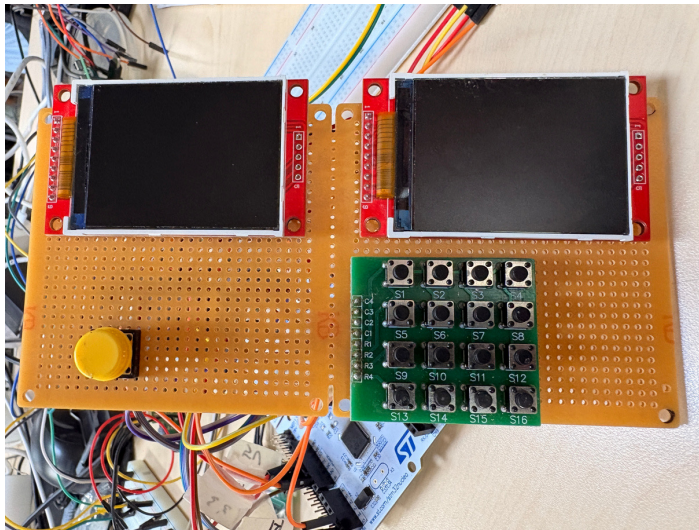
Sharp IR sensor

- 로봇 팔이 잡을 물체의 유무 감지

Bluetooth HC-05

- Leader 보드로부터 모터 제어 명령 수신
- 모터 위치·부하상태 데이터를 Leader 보드로 전송

하드웨어 - 회로구성



3D모델링 규격을 위해 만능기판에 고정
각 부품별로 구역을 정해 배선작업 및 라벨링

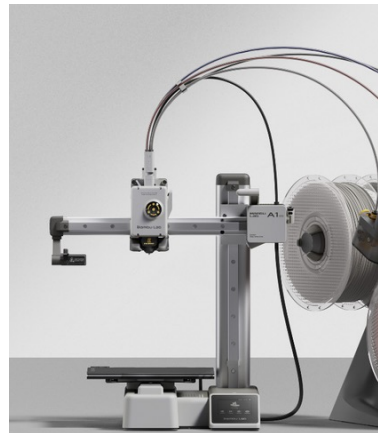
하드웨어 - 외장

사용 장비

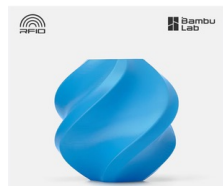
Bambu Lab P2S,



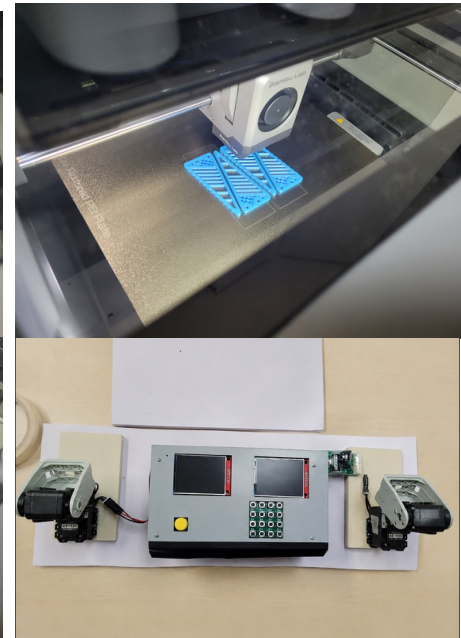
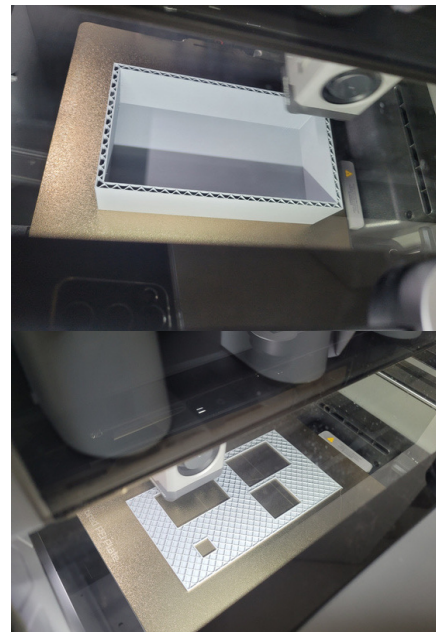
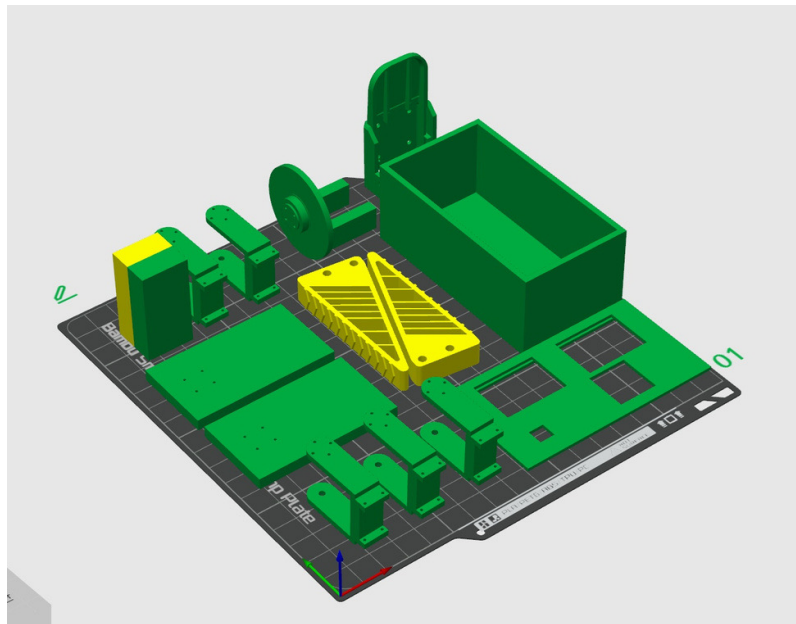
Bambu Lab A1 mini



Bambu Studio(Bambu Lab): 3d 프린팅 툴
Rhino 8 (라이노 8): 3d 모델링 툴

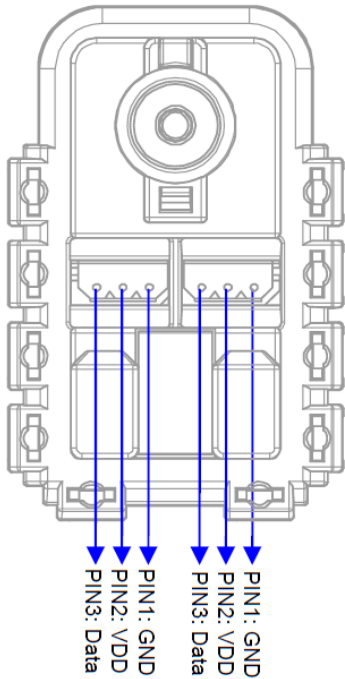


하드웨어 - 외장



외장 박스는 보드와 배선을 보호하고, 그리퍼는 TPU 재질과 마찰 표면을
적용해 물체를 안정적으로 잡도록 3D 프린터로 제작

하드웨어 - 모터



AX-12A 다이내믹셀 모터

AX-12A는 모터 내부에 제어기와 위치 센서가 포함된 스마트 서보모터 - 아래와 같은 이유로 선정

01

정밀한 위치 제어

목표 각도와 속도 설정, 로봇 팔의 관절을 정확하게 제어

02

제어기·센서 내장

모터 내부 제어기와 위치 센서가 내장된 스마트 서보모터

03

실시간 상태 확인

위치·전압·온도 정보를 확인하여 안정적으로 모터 관리

하드웨어 - 모터

Address	Item	Decimal	Hex	Actual
0	Model Number	12	0x000C	AX-12A
2	Firmware Version	24	0x18	
3	ID	11	0x0B	ID 11
4	Baud Rate (Bus)	1	0x01	1M bps = 2M / (1 + 1)
5	Return Delay Time	0	0x00	0 [μsec]
6	CW Angle Limit	0	0x0000	0.00 [°]
8	CCW Angle Limit	1023	0x03FF	300.00 [°]
11	Temperature Limit	70	0x46	70 [°C]
12	Min Voltage Limit	60	0x3C	6.00 [V]
13	Max Voltage Limit	140	0x8C	14.00 [V]
14	Max Torque	150	0x0096	14.66 [%]
16	Status Return Level	2	0x02	Return for all
17	Alarm LED	36	0x24	
18	Shutdown	4	0x04	
24	Torque Enable	0	0x00	OFF
25	LED	0	0x00	OFF

Protocol 1.0 기반 주소제어

AX-12A는 Dynamixel Protocol 1.0을 사용

모터 내부의 각 기능에 지정된 주소로 제어

8 bit + 1 Stop bit + None Parity의 Asynchronous Serial 통신

- 모터 위치값
- 회전 속도
- 모터 상태 (위치·전압·온도)
- 각 모터의 ID를 이용해 여러 모터를 개별적으로 제어

통신 구조 - 모터

HALF
DUPLEX

통신선
하나로
수신과 송신

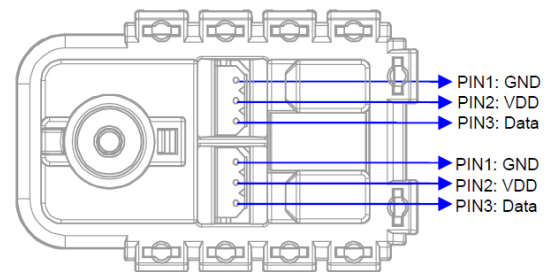
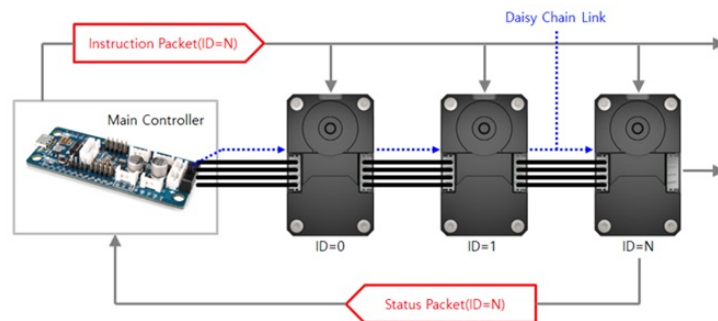
DAISY
CHAIN

하나의
통신포트로
여러 모터 제어

자유로운 로봇 팔 구동을 위한 배선 최소화

로봇 팔은 여러 관절이 반복적으로 움직이기 때문에
배선이 많아지면 선이 꼬이거나 관절의 움직임을 방해

이를 줄이기 위해 Half-Duplex 통신과 Daisy Chain 연결
방식을 적용



통신 구조 - 모터

비교 항목	일반 UART	Half-Duplex UART
통신 방향	송신·수신 동시	송신·수신 번갈아
데이터 라인	TX·RX 분리	하나의 공유 라인
배선 수	상대적으로 많음	적음
통신 특징	양방향 동시 통신	한 번에 한 방향
장점	빠르고 구현이 쉬움	배선 절감·다중 장치 연결
단점	배선 증가	동시 송수신 불가

ARMIGO 적용: STM32 ↔ AX-12A 모터 버스는 **Half-Duplex UART** 사용

명령 송신

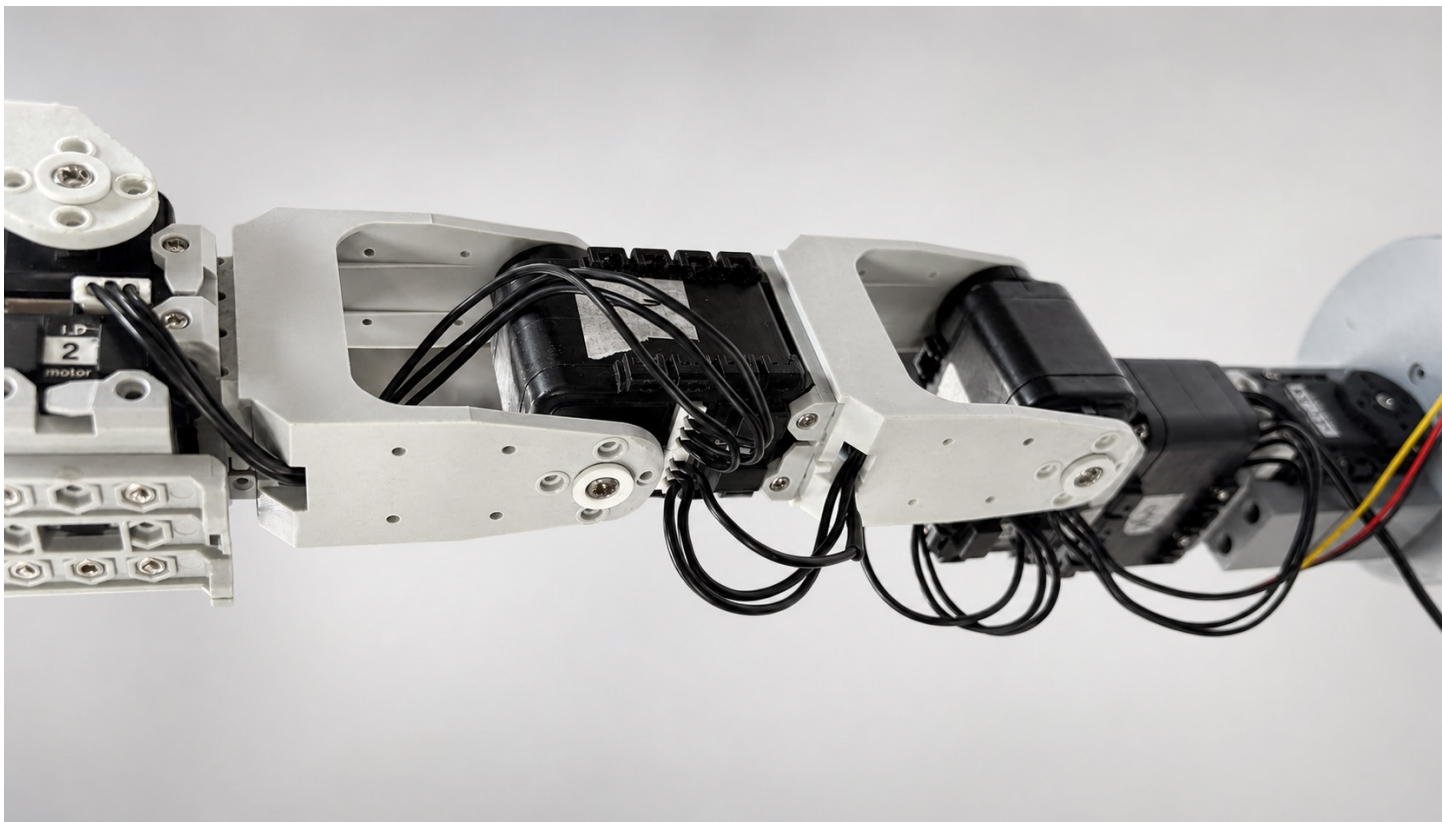


방향 전환

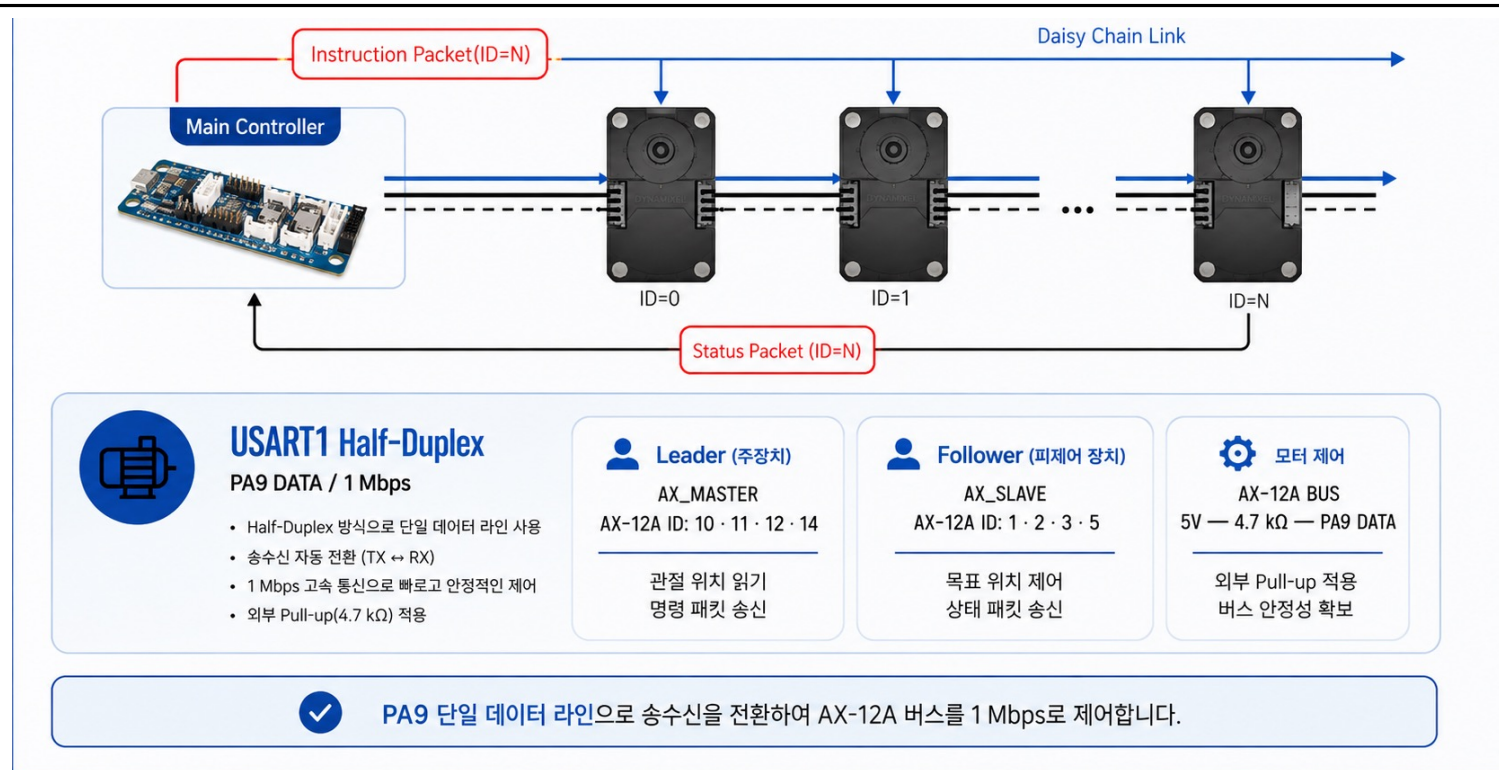


상태 응답 수신

통신 구조 - 모터배선사진



통신 설계 - UART 1



통신 설계 - UART 2

UART2 기반 모터 위치 데이터 실시간 모니터링



Leader

Follower



Teleplot
모니터링

모터 값 → UART2 → PC
Teleplot을 이용해 시간에
따른 변화를 그래프로 확인

통신 설계 - UART 6



UART6 - 블루투스 (115200 bps)



4축 모터 위치값을 패킷으로 구성해 블루투스로 전송

Follower Robot의 목표 위치에 반영하여 동작을 제어

소프트웨어 - FreeRTOS

✔ User Constants	✔ Tasks and Queues	✔ Timers	
✔ Config parameters			
Tasks			
Task Name	Priority	Stack Size (Words)	Entry Function
Bluetooth	osPriorityLow	512	Start_Bluetooth
LCD1_Task	osPriorityBelowNor...	512	StartLCD1Task
LCD2_Task	osPriorityBelowNor...	512	StartLCD2Task
Keypad_TaskHand	osPriorityAboveNor...	256	Keypad_Task
AX_12	osPriorityBelowNor...	512	Start_AX_12

FreeRTOS 기반 멀티태스킹 소프트웨어 구조

한 보드가 여러 기능을 동시에 처리해야 하는 구조
 단일 반복문 방식으로는 LCD 출력이나 통신 지연시
 다른 기능도 함께 늦어질 수 있어 **FreeRTOS**를 적용

TAS	주요기능	주기/우선순위
Keypad	키패드 및 비상정지 확인	10 ms / 높음
Bluetooth	명령 수신 및 상태 요청	1 ms / 낮음
AX-12	4축 모터 위치 확인 및 전송	약 5 ms / 보통
Sharp Sensor	거리 측정 및 장애물 감지	20 ms / 보통
LCD1	현재 축 위치 표시	20 ms / 보통
LCD2	운전 모드 및 상태 표시	50 ms / 보통

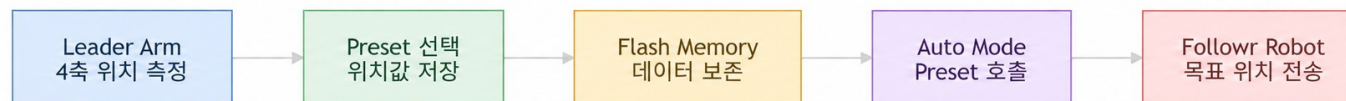
- 기능별로 Task를 분리하여 여러 장치를 동시에 처리
- 우선순위를 설정해 키패드와 비상정지 입력에 빠르게 대응
- Mutex를 이용한 SPI 및 UART 공유 자원 충돌 방지

소프트웨어 - Teaching

Teaching 기반 동작 위치 저장

사용자가 Leader Arm을 조작하면 각 관절의 현재 위치를 저장하여 같은 동작을 다시 실행
위치값은 플래시 메모리에 저장되어 디바이스가 꺼지더라도 티칭값을 기억

Leader Arm의 특정 자세를 4축 위치 데이터로 저장하고,
선택된 자세를 Follower Robot에서 재현하는 Point Teaching 방식을 적용



개발 문제점 및 해결과정

01

모터 회로 구성

모터 2개는 정상 작동했지만 3개 연결 시 통신 실패

보드 내부 Pull-up 영향으로 송·수신 전환이 원활하지 않아 패킷 손실 발생
→ 보드 외부 4.7K수정하여 다중 모터 통신 안정화

02

AX-12A 통신 지연

Polling 방식에서 모터 동작이 끊기고 지연되는 현상 발생

반복적인 통신 대기로 제어 주기가 불규칙해지면서 모터 움직임에 렉 발생
→ Interrupt 기반 수신으로 변경하여 실시간성과 동작의 부드러움 개선

03

블루투스 모듈 문제

모듈 연결 및 AT 명령 응답 불안정

STM32 클럭 설정 오류로 실제 UART 통신 속도가 맞지 않아 연결과 데이터 수신 실패
→ RCC와 UART 설정을 수정하고 Master-Slave 역할을 재설정하여 정상 통신 확인